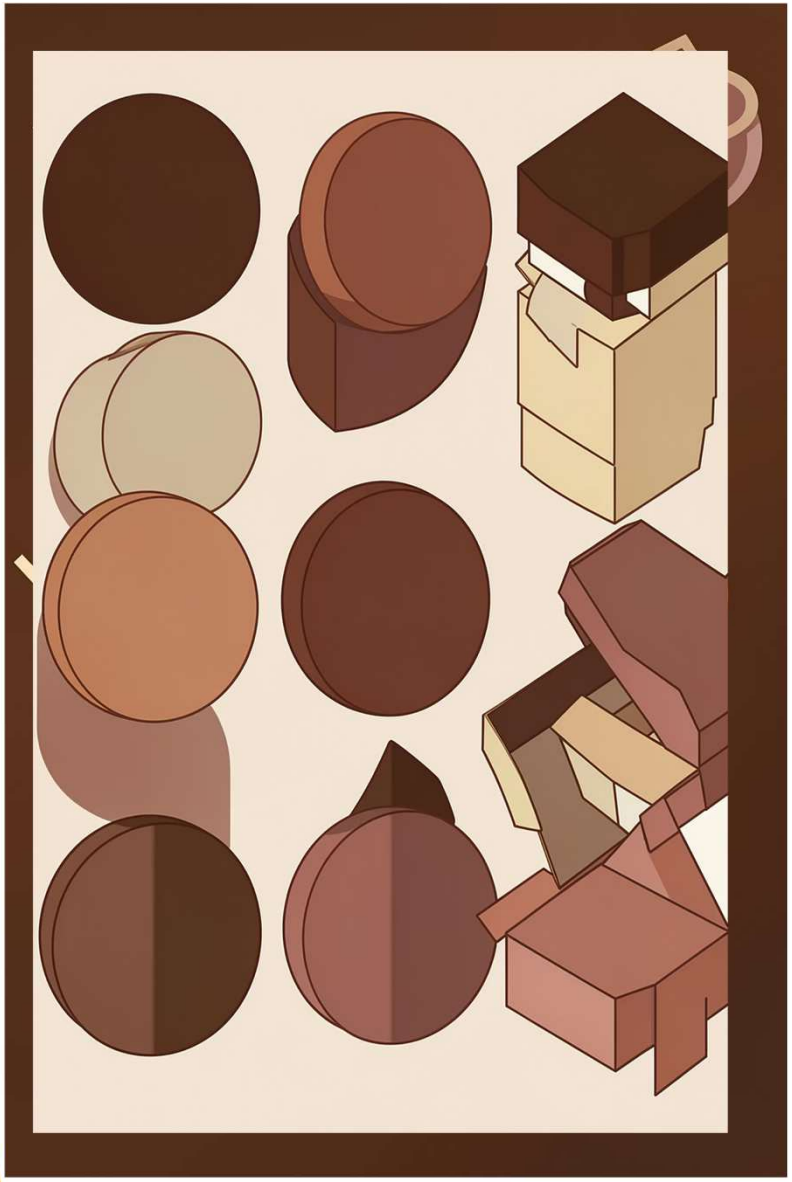


Conjuntos

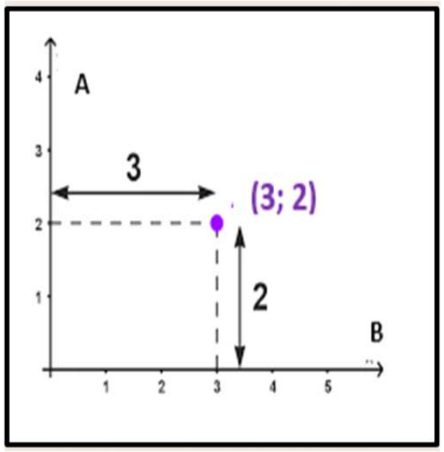
y

Relaciones Binarias

Los Bloques Fundamentales

de las Matemáticas

El Producto Cartesiano: Combinando Conjuntos



El **producto cartesiano** de dos conjuntos A y B, se simboliza A x B, es el conjunto formado por todos los pares ordenados de la forma (a, b) donde, la primera componente o, primer miembro es un elemento a del conjunto A y como segunda componente o, segundo miembro, un elemento b del conjunto B . Si A tiene “n” elementos y B tiene “m” elementos, el producto cartesiano tendrá “nxm” elementos.

Los conjuntos utilizados para encontrar un producto cartesiano pueden ser el mismo AxA

1 Conjunto A
{a, b}

2 Conjunto B
{1, 3, 5}

3 A × B
{(a, 1), (a, 3), (a, 5), (b, 1), (b, 3), (b, 5)}

1 Conjunto A
{a, b}

2 Conjunto A
{a, b}

3 A × A
{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)}

¿Qué es una Relación Binaria? - Conectando Elementos

Definición

Una relación binaria R entre dos conjuntos A y B es cualquier **subconjunto del producto cartesiano A × B.**

Notación

Si (a, b) pertenece a R, decimos que "a está relacionado con b" y lo escribimos como **aRb**.

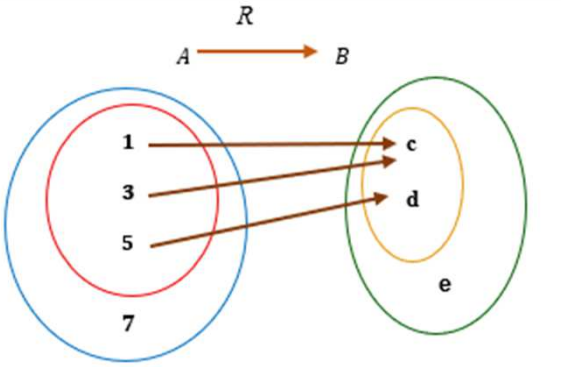
Ejemplo Práctico

Si A = {Juan, María}
B = {Aprobado, Reprobado}, y
R = {(Juan, Aprobado), (María, Reprobado)}, entonces Juan está relacionado con Aprobado y, María con Reprobado

Dominio e Imagen en una Relación Binaria

El conjunto de todos los primeros miembros de una relación se denomina DOMINIO

El conjunto de todos los segundos miembros de una relación se denomina IMAGEN ***(En algunos textos actuales, no usan el término imagen sino, usan directamente Rango como imagen)***



Dominio: {1; 3; 5} ; Imagen: {c; d}

Ejemplo Práctico

Sean los conjuntos A y B y la Relación R

$$A = \{3;5\} \quad \text{y} \quad B = \{6;\ 9;10;15\}$$

$$R = \{(x, y) / x \in A, y \in B \ \wedge \ "x \text{ es divisor de } y"\}$$

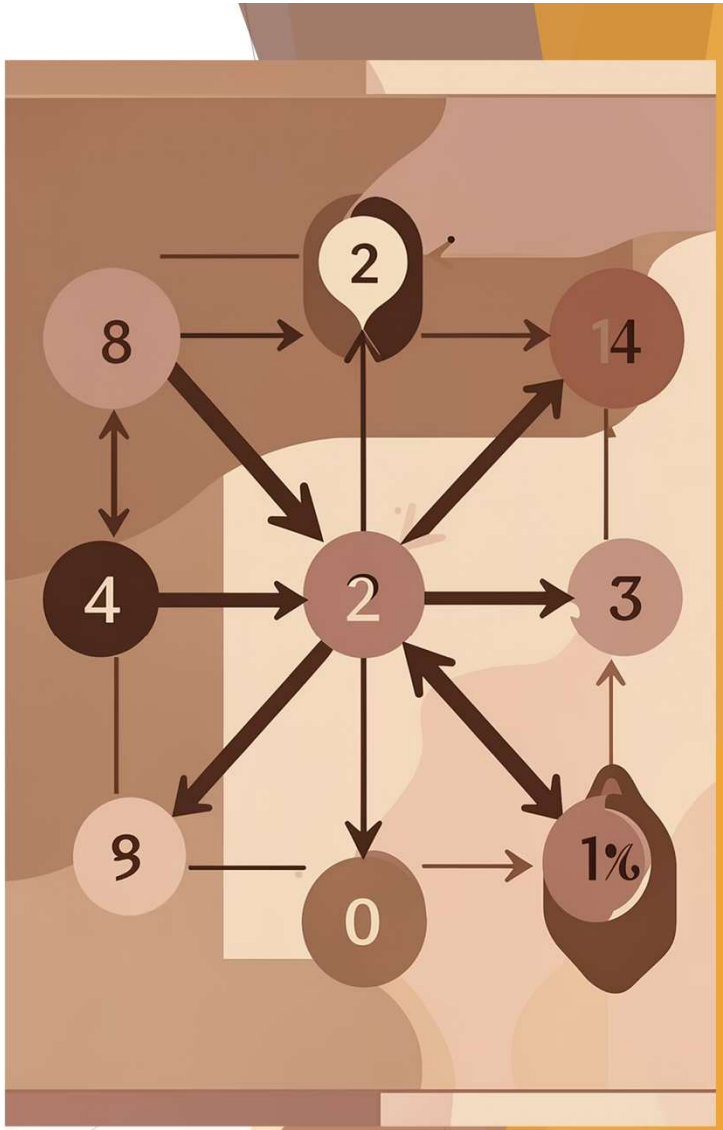
$$R = \{(3;9);(3;6);(5;10);(3;15);(5;15)\}$$

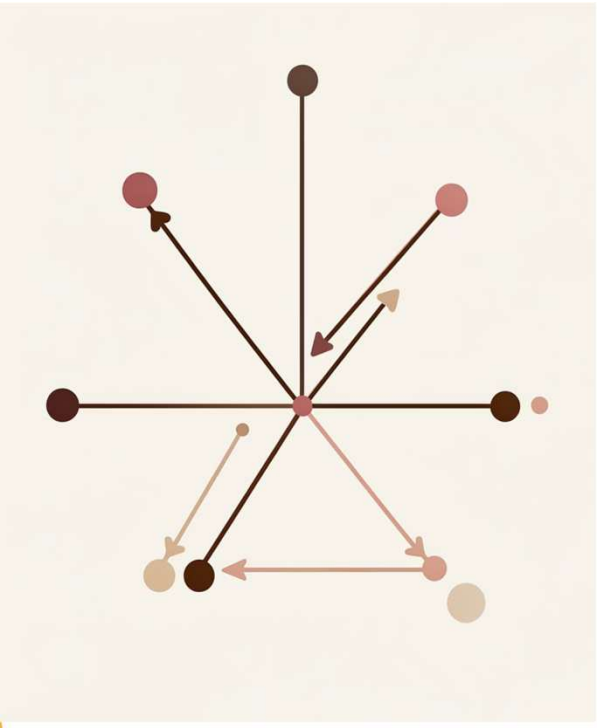
El Dominio de la relación está formado por los elementos:

Dom={3; 5}

La imagen de la relación está formada por los elementos:

Img= {9; 6; 10; 15}

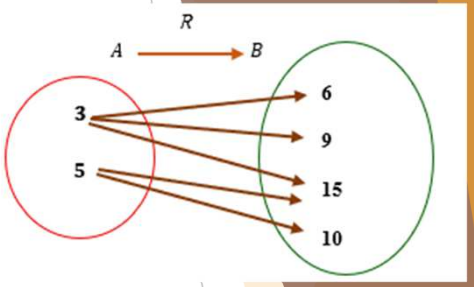




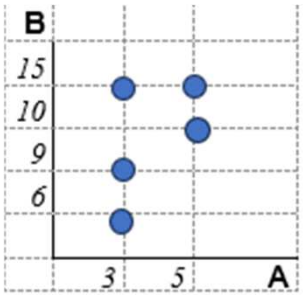
Visualizando Relaciones: Representación

- Diagrama de Venn

  Se representan los conjuntos y se usan flechas para indicar las relaciones entre sus elementos.



- Gráfico cartesiano

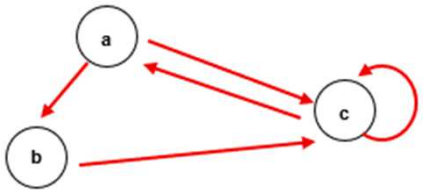


- Matriz

$$M = \begin{array}{c} \\ 3 \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 6 & 9 & 10 & 15 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \quad 1 \in R \ \wedge \ 0 \notin R$$

- Grafos dirigidos

El ejemplo muestra una relación de un conjunto consigo mismo, los elementos se representan como vértices y las relaciones como aristas dirigidas. Si (x, y) ∈ R, hay una flecha de x a y.

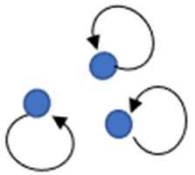


Algunas Propiedades de las Relaciones

R es reflexiva $\Leftrightarrow \forall x \in A : (x, x) \in R$

Si (x, x) ∈ R para todo x en el conjunto.

$$\begin{pmatrix} 1 & . & . \\ . & 1 & . \\ . & . & 1 \end{pmatrix} \qquad \forall i,\ m_{ii} = 1$$



R es simétrica $\Leftrightarrow \forall x \forall y \in A : xRy \Rightarrow yRx$

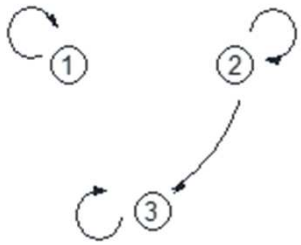
Si (x, y) ∈ R, entonces (y, x) ∈ R.

$$\forall i, \forall j \quad \begin{pmatrix} . & 1 & . \\ 1 & . & 1 \\ . & 1 & . \end{pmatrix}$$



R es Transitiva $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z \in A : (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$

Si (x, y) ∈ R , (y, z) ∈ R, entonces (x, z) ∈ R.



Relaciones de Equivalencia:

Particionando el Mundo

Una relación es de equivalencia si es:

reflexiva, simétrica y transitiva.

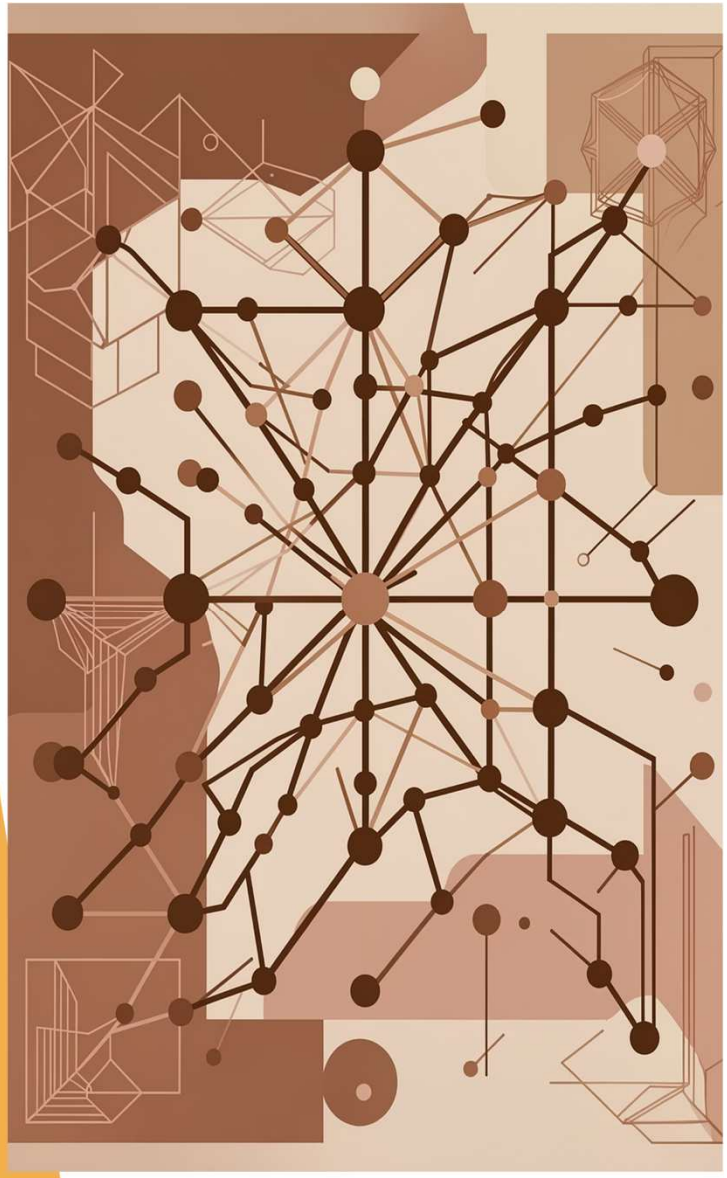
Dividen el Conjunto

Estas relaciones dividen un conjunto en subconjuntos disjuntos llamados "clases de equivalencia".

Ejemplo Clásico

La relación de igualdad (=) en los números reales es una relación de equivalencia.





Conclusión: La Importancia de Conjuntos y Relaciones

Herramientas Fundamentales

Los conjuntos y las relaciones binarias son herramientas fundamentales en matemáticas y ciencias de la computación.

Modelado de Estructuras

Permiten modelar y analizar estructuras complejas, desde sistemas de bases de datos hasta algoritmos.

Base para Avanzar

Comprender estos conceptos es clave para avanzar en áreas como la teoría de grafos, la lógica y la programación.